

2 問2

(理由)

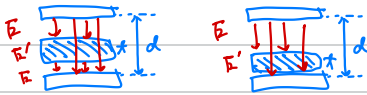
$Q = CV$ より、 Q と V で C は決まる。
誘電体を挿入する位置を変えたとき。

Q は同じ (固定)

V は、 $V = Ed$ で決まる。どに挿入しても、

d の長さは変わらないので V も同じ

→ おて、どに挿入しても C は同じ

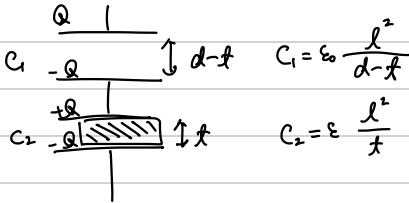


電場下の部分の距離

は、どに挿入しても $(d-l)$

コンデンサーの間に誘電体を挟むときの
静電容量は、コンデンサーのどに挟んでも
同じになる!

(6) 2つのコンデンサーの直列接続と考える。



コンデンサーの直列接続なので、

$$\begin{aligned} \frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \\ &= \frac{d-l}{\epsilon_0 l^2} + \frac{l}{\epsilon l^2} \\ &= \frac{(d-l)\epsilon + l\epsilon_0}{\epsilon_0 \epsilon l^2} \\ \frac{1}{C} &= \frac{\epsilon d - \epsilon l + \epsilon_0 l}{\epsilon_0 \epsilon l^2} \\ C &= \frac{\epsilon_0 \epsilon l^2}{\epsilon d - \epsilon l + \epsilon_0 l} \end{aligned}$$

(7) 静電エネルギー $U = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2$

今回は、 Q が一定、 C を (6) で求めたので

$$U = \frac{Q^2}{2C} \text{ を使う。}$$

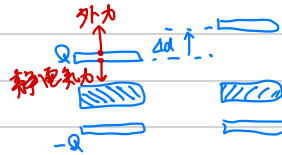
d より大きくすると、

$$C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon l^2}{\epsilon(d+ld) - \epsilon l + \epsilon_0 l}$$

変化 (どより大きくしたとき) = (あと) - (まえ)

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{Q^2}{2} \frac{\epsilon d + \epsilon ld - \epsilon l + \epsilon_0 l}{\epsilon_0 \epsilon l^2} - \frac{Q^2}{2} \frac{\epsilon d - \epsilon l + \epsilon_0 l}{\epsilon_0 \epsilon l^2} \\ &= \frac{Q^2 \epsilon ld}{2 \epsilon_0 \epsilon l^2} \quad \Delta U = \frac{Q^2 \Delta d}{2 \epsilon_0 l^2} \end{aligned}$$

☆ これより、静電エネルギーが小さくなるから



静電引力に反する外力を加えて動かす必要
がある → 外力によってした仕事の分だけエネルギー
が大きくなる。

(8) $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon l^2}{\epsilon d - \epsilon l + \epsilon_0 l}$

$d = l$ とすると、

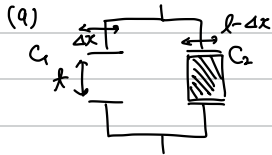
$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon l^2}{\epsilon l - \epsilon l + \epsilon_0 l} = \epsilon \frac{l^2}{l}$$

$$Q = CV$$

$$Q = \epsilon \frac{l^2}{l} V$$

$$V = \frac{Ql}{\epsilon l^2}$$

1



$$C_1 = \epsilon_0 \frac{l \Delta x}{d}, \quad C_2 = \epsilon \frac{l(l-\Delta x)}{d}$$

並列なので. $C'' = C_1 + C_2$

$$C'' = \frac{\epsilon_0 l \Delta x + \epsilon l^2 - \epsilon l \Delta x}{d}$$

(a) $U = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C}$ より, C の変化で考える.

$$C = \epsilon \frac{l^2}{d}$$

$$\Delta C = C'' - C = \frac{\epsilon_0 l \Delta x - \epsilon l \Delta x}{d} = \frac{l \Delta x (\epsilon_0 - \epsilon)}{d}$$

$$\epsilon_0 - \epsilon < 0 \text{ より } \Delta C < 0$$

静電容量 小さくなる. Q 不変なので V は

大きくなる

静電エネルギーと誘電体にはたらく力 (静電エネルギー) による仕事 W の関係

$$U_{\text{前}} - W = U_{\text{後}}$$

$$U_{\text{前}} - W = U_{\text{後}}$$

$$W = U_{\text{前}} - U_{\text{後}} < 0$$

よって, 仕事は負なので, 右との位置に

戻す力がはたらく

(i)